

## VERSIONSHISTORIE

---

| Version | Datum      | Änderung                                                                           |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0   | 18.02.2025 | Erstellung                                                                         |
| 1.0.1   | 24.04.2026 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fromattierung, Versionshistorie,</li></ul> |
|         |            |                                                                                    |
|         |            |                                                                                    |
|         |            |                                                                                    |
|         |            |                                                                                    |
|         |            |                                                                                    |
|         |            |                                                                                    |

| Modul       | Modulschlüssel | Gruppe                | Gruppen ID | Beschreibung                                                                                                      |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Juno</b> | 0x1XXX         | Timings               | 0x00       | Definiert Parameter für Messungen und Übertragungsverhalten                                                       |
| <b>Juno</b> | 0x1XXX         | Alarme und Grenzwerte | 0x01       | Definiert Alarme und Grenzwerte wie z.B. obere Temperaturgrenze und untere Temperaturgrenze                       |
| <b>Juno</b> | 0x1XXX         | Tracking on Activity  | 0x04       | Definiert Messschwellen zum Auslösen des Tracking on Activity Features und weitere Einstellungen für das Tracking |

Tabellen für Produktübergreifende Module finden Sie in der [Generischen NFC und Downlink Dokumentation](#).

**Weitere Informationen zur Konfiguration der Sensor-Kommunikation und Tracking Einstellungen finden Sie je nach Version in der jeweiligen generischen [LoRaWAN®](#) oder [mioty®](#) Dokumentation.**

#### **Anleitung gültig für Versionen:**

| ARTIKEL CODE                      | FEATURES                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S-JUNO-NBM1-TH-TRACK-X</b>     | JUNO TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Tracking Funktion und Tracking on Activity Cellular            |
| <b>S-JUNO-IX- NBM1-TH-TRACK-X</b> | INDUSTRIAL JUNO TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Tracking Funktion und Tracking on Activity Cellular |
| <b>S-JUNO- NBM1-TRACK-X</b>       | JUNO Tracker mit Tracking on Activity Cellular                                                                           |
| <b>S-JUNO-IX- NBM1-TRACK-X</b>    | INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Tracking on Activity Cellular                                                                |

| JUNO: GRUPPE TIMINGS 0x00       |               |                                                                                                                                                         |                     |      |     |                   |         |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|-------------------|---------|-----------------|
| Ressourcen                      | Ressourcen ID | Beschreibung                                                                                                                                            | Schlüssel (NFC/BLE) | Min  | Max | Werks-einstellung | Einheit | Modul-schlüssel |
| <b>MESSPERIODE</b>              | 0x00          | Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 5 Minuten heißt, dass immer nach 5 Minuten eine Messungen durch den Sensor durchgeführt wird. | period              | 1/5* | 360 | 30                | min     | 1111            |
| <b>REGULÄRES SENDEINTERVALL</b> | 0x01          | Anzahl der bis zur Übertragung durchgeführten Messungen.                                                                                                | every               | 1    | 64  | 6                 |         | 1111            |

\*

5: Für Version S-JUNO-XXXX und S-JUNO-XXXX

1: Für Version S-JUNO-IX-XXXX und S-JUNO-IX-XXXX

## JUNO : GRUPPE ALARM EINSTELLUNGEN 0x01

| Ressourcen                          | Ressourcen ID | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlüssel (NFC/BLE) | Min | Max | Werks-einstellung | Einheit | Modulschlüssel |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|---------|----------------|
| <b>ALARM AKTIV</b>                  | 0x00          | Gibt an, welche Alarmer, ob für Temperatur oder rel. Luftfeuchtigkeit aktiviert sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Beide Alarmer deaktiviert</li> <li>1: Temperaturalarm aktiv</li> <li>2: Rel. Luftfeuchtigkeitsalarm aktiv</li> <li>3: Beide Alarmer aktiv</li> </ul> | alarm_act           | 0   | 3   | 1                 |         | 1111           |
| <b>TEMPERATUR DELTA</b>             | 0x01          | Gibt an, um wie viel sich die Temperatur im Vergleich zur letzten Übertragung absolut ändern muss, damit eine ALARM-Übertragung ausgelöst wird. Diese Übertragung wird unabhängig vom normalen Übertragungsintervall durchgeführt.                                                   | tdt                 | 1   | 50  | 5                 | °C      | 1111           |
| <b>TEMPERATUR OBERER GRENZWERT</b>  | 0x02          | Gibt den oberen absoluten Grenzwert an, bei dem ein Alarm ausgelöst wird.                                                                                                                                                                                                            | tht                 | 0   | 85  | 40                | °C      | 1111           |
| <b>TEMPERATUR UNTERER GRENZWERT</b> | 0x03          | Gibt den unteren absoluten Grenzwert an, bei dem ein Alarm ausgelöst wird.                                                                                                                                                                                                           | tlr                 | -25 | 75  | 0                 | °C      | 1111           |
| <b>REL. LUFTFEUCHTIGKEIT DELTA</b>  | 0x04          | Gibt an, um wie viel sich die rel. Luftfeuchtigkeit im Vergleich zur letzten Übertragung absolut ändern muss, damit eine ALARM-                                                                                                                                                      | hdt                 | 1   | 80  | 20                | %RH     | 1111           |

|                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |     |    |     |      |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|-----|------|
|                                                       |      | Übertragung ausgelöst wird.<br>Diese Übertragung wird unabhängig vom normalen Übertragungsintervall durchgeführt.                                                                                                                 |     |   |     |    |     |      |
| <b>REL.<br/>LUFTFEUCHTE<br/>OBERER<br/>GRENZWERT</b>  | 0x05 | Gibt den oberen absoluten Grenzwert an, bei dem ein Alarm ausgelöst wird.                                                                                                                                                         | hht | 5 | 100 | 80 | %RH | 1111 |
| <b>REL.<br/>LUFTFEUCHTE<br/>UNTERER<br/>GRENZWERT</b> | 0x06 | Gibt den unteren absoluten Grenzwert an, bei dem ein Alarm ausgelöst wird.                                                                                                                                                        | hlt | 0 | 95  | 20 | %RH | 1111 |
| <b>HYSTERESE<br/>REL.<br/>LUFTFEUCHTE</b>             | 0x07 | Bestimmt die absolute Hysterese in °C bei Zustandswechseln. Wenn die Temperatur einen Schwellwert abzüglich Hysterese unter- oder überschreitet, wird von einem höheren in einen niedrigeren Alarmzustand gewechselt.             | thy | 5 | 0   | 30 | °C  | 1111 |
| <b>HYSTERESE<br/>TEMPERATUR</b>                       | 0x08 | Bestimmt die absolute Hysterese in %RH bei Zustandswechseln. Wenn die rel. Luftfeuchtigkeit einen Schwellwert abzüglich Hysterese unter- oder überschreitet, wird von einem höheren in einen niedrigeren Alarmzustand gewechselt. | hhy | 2 | 0   | 10 | %RH | 1111 |

## JUNO: GRUPPE TRACKING ON ACTIVITY EINSTELLUNGEN 0x04

| Ressourcen       | Ressourcen ID | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schlüssel (NFC/BLE) | Min | Max | Werks-einstellung | Einheit | Modulschlüssel |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|---------|----------------|
| <b>MOVE MODE</b> | 0x00          | <p>Gibt an, welcher Modus (Tracking on Activity Modus oder Vibrationserkennung) aktiviert ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Kein Tracking on Activity Feature aktiv</li> <li>1: Tracking on Start: Bei Detektion einer Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt.</li> <li>2: Tracking on Ongoing: Während einer bereits laufenden Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt.</li> <li>3: Tracking on Start and Ongoing: Bei Detektion einer Aktivität und während einer bereits laufenden Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt.</li> <li>4: Tracking on Inactivity: Wenn eine Aktivität beendet ist, wird die Lokalisierung durchgeführt.</li> <li>5: Tracking on Start and Inactivity: Bei Detektion einer Aktivität und bei</li> </ul> | mmode               | 0   | 7   | 6                 |         | 1111           |

|                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      |     |     |      |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|
|                                        |      | <p>Beendigung einer Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6: Tracking on Inactivity and Ongoing: Die Lokalisierung erfolgt, wenn die Aktivität im Gange ist und die Aktivität beendet wurde.</li> <li>• 7: Tracking on Start, Inactivity and Ongoing: Die Lokalisierung erfolgt, wenn die Aktivität startet, im Gange ist und die Aktivität beendet wurde.</li> <li>• 8: Vandalismuserkennung und Vibrationsmustererkennung.</li> </ul> |      |     |      |     |     |      |
| <b>MOVE<br/>ACTIVITY<br/>THRESHOLD</b> | 0x01 | Beschreibt, ab welcher Beschleunigung eine Aktivität als Aktivität gezählt und aufgezeichnet wird. Für die Vandalismuserkennung <i>Move Mode</i> = 8 ist das die Schwelle für einen Stoß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | moat | 100 | 2000 | 400 | mg  | 1111 |
| <b>MOVE<br/>ONGOING<br/>TIME</b>       | 0x02 | Gibt die Zeit an, die zwischen zwei Übertragungen und Lokalisierungen vergehen, während eine Aktivität andauert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mont | 1   | 1440 | 10  | min | 1111 |
| <b>MOVE<br/>INACTIVITY<br/>TIME</b>    | 0x03 | Beschreibt die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, ab dem eine Aktivität endet und dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | moit | 1   | 1440 | 5   | min | 1111 |

|                        |      | Lokalisieren/Übertragen der Daten                                                                                                                                   |      |   |      |   |  |      |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|--|------|
| <b>MOVE IMPACT MAX</b> | 0x04 | Anzahl der Schläge/Stöße. Wird diese Anzahl erreicht, ohne dass „ <i>Move Inactivity Time</i> “ zwischen den Schlägen abläuft, wird ein Vandalismusalarm ausgelöst. | miom | 1 | 1440 | 4 |  | 1111 |